Ferramentas WEB e UX

Introdução à HTML

Prof. Claudinei Dias (Ney)

Objetivos

- Aprender o que é HTML e para que serve
- Conhecer as tags básicas do HTML
- Desenvolver uma página de Internet básica

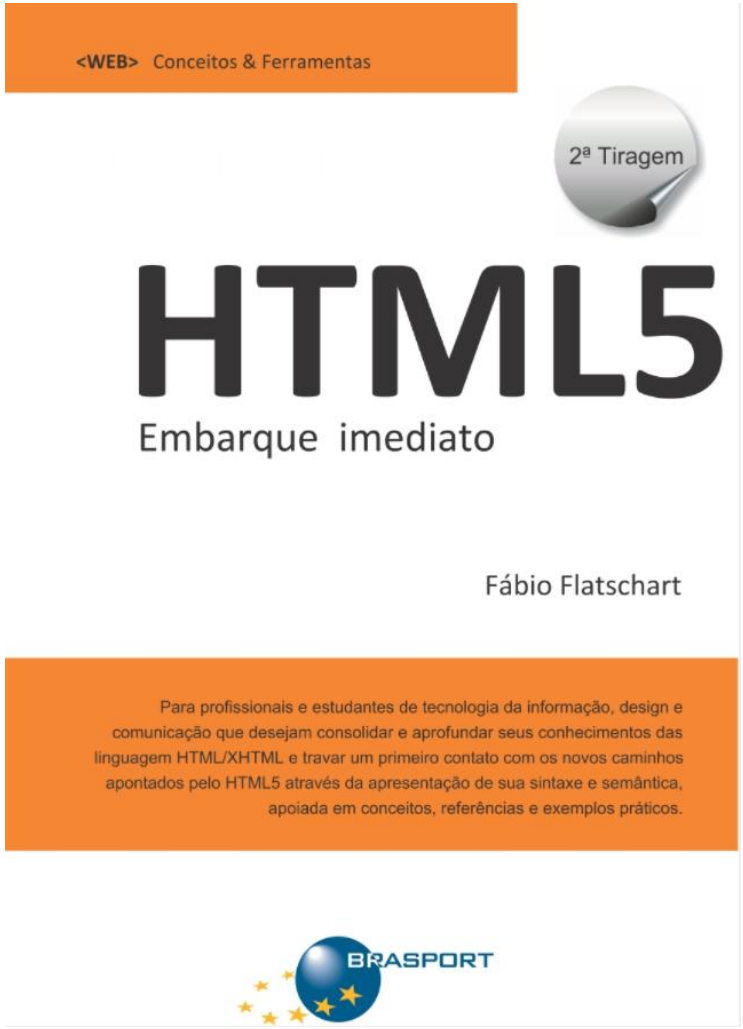
HTML

- HTML significa *Hyper Text Markup Language* (Linguagem de Marcação de Hipertexto)
- HTML não é uma linguagem de programação
- HTML é uma linguagem de marcação
- Ele nada mais é do que um grande texto que contem suas marcações. As marcações são feitas através de <tags>

HTML

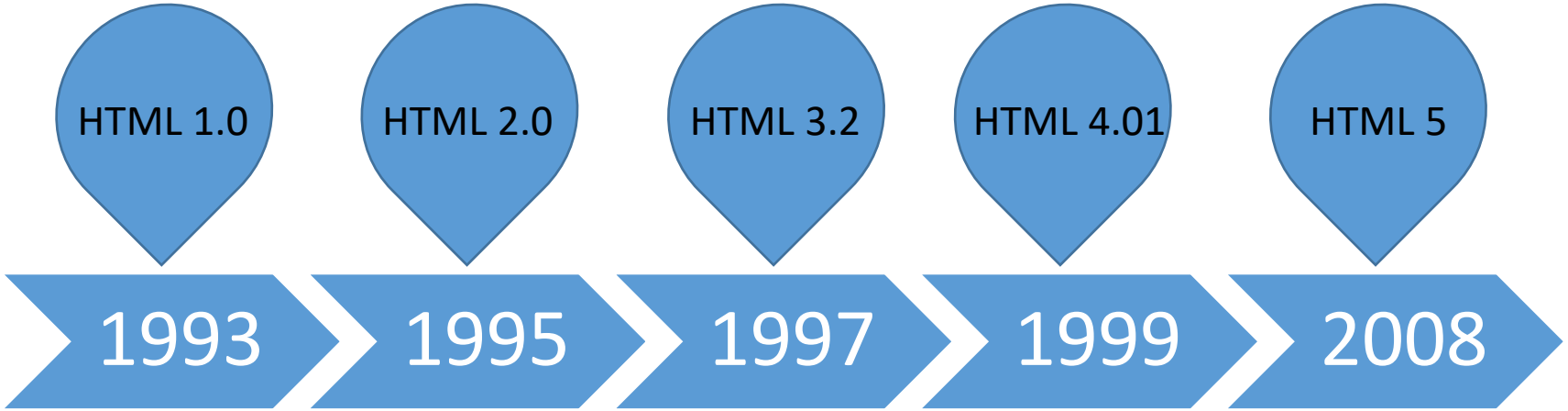
Leitura:

Biblioteca Virtual Pearson



Capítulo “A Evolução do HTML”
https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/160673/epub/18

HTML



Leitura: Biblioteca Virtual Pearson

Capítulo "A Evolução do HTML"
https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/160673/epub/18

HTML

https://www.w3.org/

https://www.w3c.br/

Estrutura do HTML

Para seguir as recomendações do W3C (que é a principal organização de padronização da Web) por boa prática deve-se cumprir o alinhamento em um documento html, de maneira que sempre tenha um espaçamento quando uma tag html encontra-se dentro de outra. Por exemplo:

```
<html>
        <head> Texto </head>
        <body>
                <p> Paragrafo Principal </p>
        </body>
</html>
```

Estrutura do HTML

```
<html>
  <head>
    <title>Page title</title>
  </head>
  <body>
    <h1>This is a heading</h1>
    <p>This is a paragraph.</p>
    <p>This is another paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

HTML

Estrutura básica de um HTML

```
<html>
    <head>
        <title> Titulo da pagina </title>
    </head>
    <body>
        Texto da pagina
    </body>
</html>
```

Tags HTML

Deve-se sempre abrir e fechar as tags

São os textos que ficam entre

< > ou < />

Geralmente são sempre pares

 e

.htm ou .html

Quando você salvar um arquivo HTML tanto faz salvar como .htm ou como .html

Na prática não há a menor diferença entre ambas as extensões

Vamos praticar?

Em um bloco de notas crie o seguinte documento:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
        <head>
                <title> Aula de Desenvolvimento Web </title>
        </head>
        <body>
                Bom dia!!!
        </body>
</html>
```

Confira que o arquivo será salvo com a extensão .html

Entendendo o código

O texto entre <html> e </html>

descreve o conteúdo da página

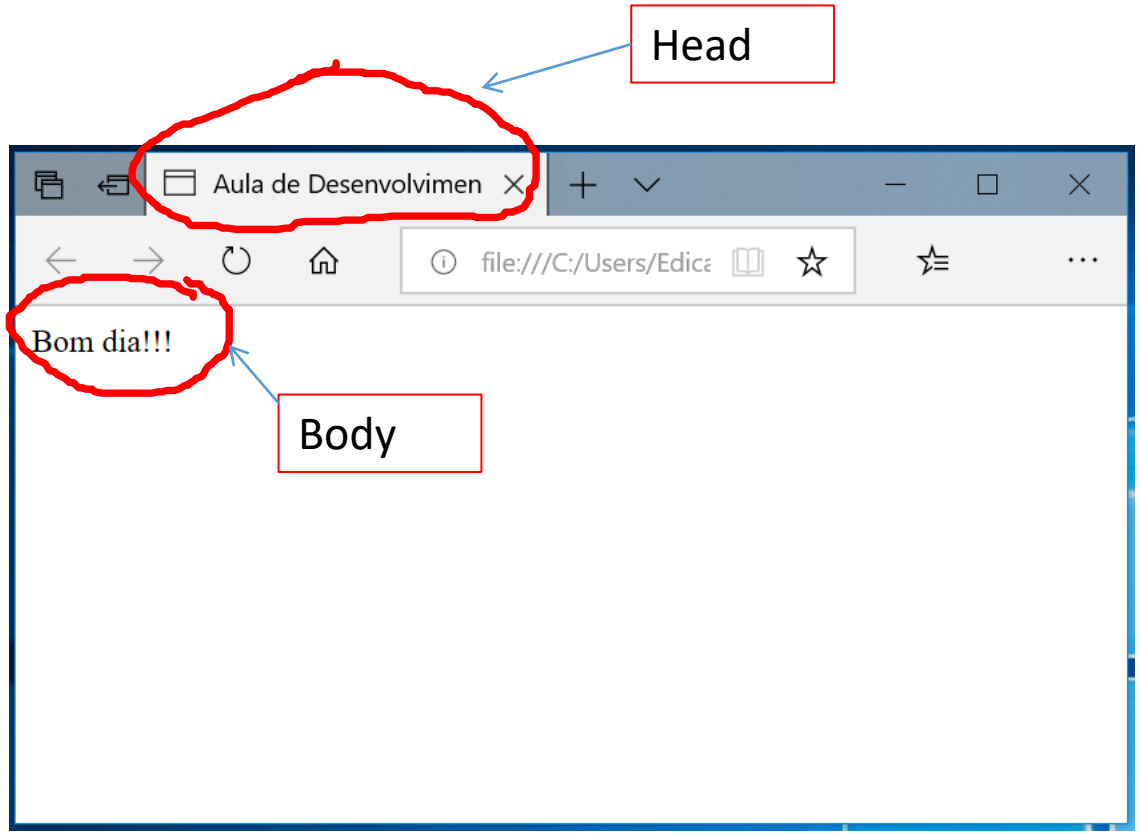
O texto entre <head> e </head>

é o cabeçalho da página, não é exibido no browser

O texto entre <body> e </body>

é o conteúdo visível da página no browser

Como ficará?



Cabeçalhos HTML

Também chamados de Títulos

Os cabeçalhos são definidos com as tags <h1> até <h6>

Exemplo:

- <h1>Isto é um cabeçalho</h1>
- <h2>Isto é um cabeçalho</h2>
- <h3>Isto é um cabeçalho</h3>

Isto é um cabeçalho

Isto é um cabeçalho

Isto é um cabeçalho

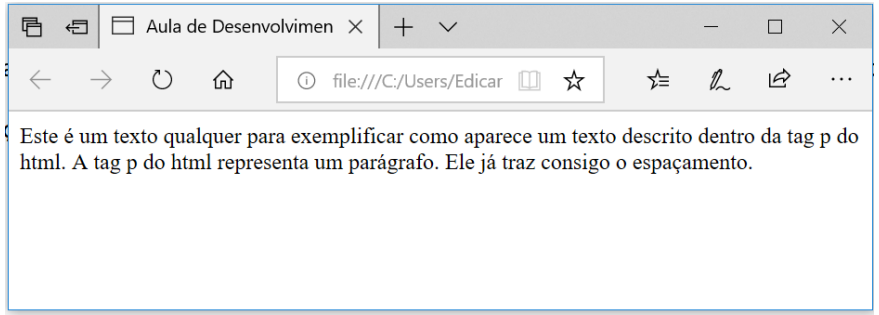
Parágrafos

Os parágrafos HTML são definidos com a tag

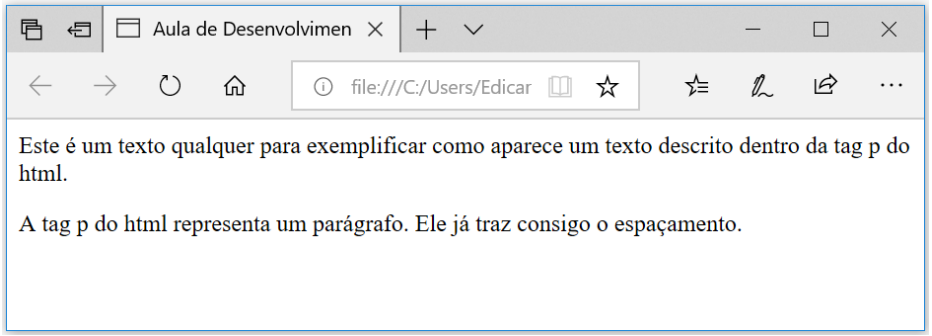
Exemplo:

- Isto é um parágrafo.
- Isto é um outro parágrafo.

- Sem tag



Com tag



Tags HTML

As tags podem ter atributos que fornecem informações sobre os elementos HTML na sua página

- Exemplo: <body bgcolor="red">

- Os atributos sempre tem nome/valor (nome="valor“)
- Os atributos são sempre adicionados à tag de abertura de um elemento HTML
- Os valores dos atributos devem sempre estar entre aspas

Link HTML

Os links HTML são definidos com tag <a>

Exemplo:

```
<a href="https://www.catolicasc.org.br/">
        Acesse a página da Católica de Santa Catarina
 </a>
```

O endereço do link é especificado no atributo href.

Imagens

As imagens HTML são definidas com a tag <img>

Exemplo:

```
<img src="imagem.jpg" width="104" height="142" />
```

O nome e o tamanho da imagem são fornecidos nos atributos

Neste exemplo a figura deve estar armazenada na mesma pasta do arquivo .html

Elementos HTML

Documentos HTML são definidos por elementos HTML

Um elemento HTML é tudo que está entre a tag inicial e a tag final

tag inicial	conteúdo do elemento	tag final
	Isto é um parágrafo	
<a>	Isto é um link	</a>

Elementos HTML

Alguns elementos HTML tem conteúdo vazio

Elementos vazios são fechados na tag inicial

- Exemplo: </br> - quebra linha

No entanto, a maioria dos elementos HTML devem ter tag inicial e tag final e podem ter atributos

Elemetos do HTML

- Valor de atributos devem sempre estar entre aspas
- Aspas duplas são o mais comum em HTML, mas aspas simples também são permitidas
- Nomes de atributos e valores de atributos são case sensitive, ou seja, ele difere <p> de <P>
- O W3C recomenda usar minúsculas desde o HTML4

Vamos praticar?

<h1> </h1>

<hr/>

<h2> </h2>

<hr width="30"/>

<h3> </h3>

<h4> </h4>

<a href="" > </a>

<u> </u>

<s> </s>

<small> </small>

<img src="">

Vamos praticar?

Faça uma página web, ela deve conter:

- Head - Nome do aluno
- Título - nome e turma do aluno
- Uma foto de algo que o aluno gosta
- Descrição de algo que o aluno gosta
  - Nesta descrição use as tags que aprendeu

Link para uma página com as principais tags HTML

https://www.w3schools.com/html/default.asp

https://www.learn-html.org/

Tags

<!--...-->	Define um comentário
<!DOCTYPE>	Define o tipo de documento
<a>	Define um hiperlink
<abbr>	Define uma abreviação ou um acrônimo
<address>	Define informações de contato para o autor ou proprietário de um documento
<area>	Define uma área dentro de um mapa de imagem
<article>	Define um artigo
<aside>	Define o conteúdo, além do conteúdo da página
<audio>	Define o conteúdo de som
<b>	Define o texto em negrito
<base>	Especifica o destino base para todos os URLs relativos
<bdi>	Isola uma parte do texto que pode ser formatado em uma direção diferente de outro texto fora dele
<bdo>	Substitui a direção do texto atual
<blockquote>	Define uma seção que é citada de outra fonte
<body>	Define o corpo do documento
 	Define uma quebra de linha única
<button>	Define um botão clicável

Tags

<canvas>	Usado para desenhar gráficos via script
<caption>	Define uma legenda de tabela
<cite>	Define o título de uma obra
<code>	Define um pedaço de código de computador
<col>	Especifica as propriedades da coluna para cada coluna dentro de um elemento <colgroup>
<colgroup>	Especifica um grupo de uma ou mais colunas em uma tabela para formatação
<data>	Vincula o conteúdo fornecido a uma tradução legível por máquina
<datalist>	Especifica uma lista de opções predefinidas para controles de entrada
<dd>	Define uma descrição / valor de um termo em uma lista de descrição
<del>	Define o texto que foi excluído de um documento
<details>	Define detalhes adicionais que o usuário pode visualizar ou ocultar
<dfn>	Representa a instância de definição de um termo
<dialog>	Define uma caixa de diálogo ou janela
	Define uma seção em um documento
<dl>	Define uma lista de descrição
<dt>	Define um termo / nome em uma lista de descrição

Tags

	Define texto enfatizado
<embed>	Define um contêiner para um aplicativo externo
<fieldset>	Agrupa elementos relacionados em um formulário
<figcaption>	Define uma legenda para um elemento tipo <figure>
<figure>	Especifica conteúdo auto-contido
<footer>	Define um rodapé para um documento ou seção
<form>	Define um formulário HTML para entrada do usuário
<h1> até <h6>	Define cabeçalhos de HTML
<head>	Define informações sobre o documento
<header>	Define um cabeçalho para um documento ou seção
<hr>	Marca uma quebra de tema com uma linha horizontal
<html>	Define a raiz de um documento HTML
<i>	Define uma parte do texto em uma voz ou humor alternativo
<iframe>	Define um quadro inline
<img>	Define uma imagem
<input>	Define um controle de entrada

Tags

<ins>	Define um texto que foi inserido em um documento
<kbd>	Define a entrada do teclado
<label>	Define um rótulo para o elemnto <input>
<legend>	Define uma legenda para um elemento <fieldset>
<li>	Define um item da lista
<link>	Define o relacionamento entre um documento e um recurso externo com um arquivo css
<main>	Especifica o conteúdo principal de um documento
<map>	Define um mapa de imagem do lado do cliente
<mark>	Define texto marcado / realçado
<meta>	Define metadados sobre um documento HTML
<meter>	Define uma medida escalar dentro de um intervalo
<nav>	Define links de navegação
<noscript>	Define um conteúdo alternativo quando o navegador não suporta scripts
<object>	Define um objeto incorporado
<ol>	Define uma lista ordenada
<optgroup>	Define um grupo de opções relacionadas em uma lista suspensa

Tags

<option>	Define uma opção em uma lista suspensa
<output>	Define o resultado de um cálculo
<p>	Define um parágrafo
<param>	Define um parâmetro para um objeto
<picture>	Define um contêiner para vários recursos de imagem
<pre>	Define o texto pré-formatado
<progress>	Representa o progresso de uma tarefa
<q>	Define uma cotação curta
<rp>	Define o que mostrar em navegadores que não suportam anotações em ruby
<rt>	Define uma explicação / pronúncia de caracteres
<ruby>	Define uma anotação rubi
<s>	Define o texto que não está mais correto
<samp>	Define a saída de amostra de um programa de computador
<script>	Define um script do lado do cliente
<section>	Define uma seção em um documento
<select>	Define uma lista suspensa

Tags

<small>	Define texto menor
<source>	Define vários recursos de mídia para elementos <video> e <audio>
	Define uma seção em um documento
	Define um texto em negrito
<style>	Define informações de estilo para um documento
<sub>	Define o texto subscrito
<summary>	Define um cabeçalho visível para um elemento <details>
<sup>	Define o texto sobrescrito
<svg>	Define um contêiner para gráficos SVG
<table>	Define uma tabela
<tbody>	Agrupa o conteúdo do corpo em uma tabela
<td>	Define uma célula em uma tabela
<template>	Define um modelo
<textarea>	Define um controle de entrada de múltiplas linhas (área de texto)
<tfoot>	Agrupa o conteúdo do rodapé em uma tabela

Tags

<th>	Define uma célula de cabeçalho em uma tabela
<thead>	Agrupa o conteúdo do cabeçalho em uma tabela
<time>	Define uma data / hora
<title>	Define um título para o documento
<tr>	Define uma linha em uma tabela
<track>	Define faixas de texto para elementos de mídia (<video> e <audio>)
<u>	Define o texto sublinhado
<ul>	Define uma lista não ordenada
<var>	Define uma variável
<video>	Define um vídeo ou filme
<wbr>	Define uma possível quebra de linha

Listas numeradas e marcadores

O HTML nos permite fazer listas numeradas ou marcadores.

São três as opções disponíveis:

- listas com marcadores,
- listas numeradas
- listas de definição.

Lista com marcadores

Mais comum dos tipos de listas

- pera
- uva
- maçã
- salada mista

A tag <ul> marca o início da undefined list e encerra com </ul>

- Pode mudar o marcador com o atributo type: circle, square ou disc (<ul type="circle">)
- Para cada item da lista se usa a tag <li>

```
<ul>
    <li> pera </li>
    <li> uva </li>
</ul>
```

Listas numeradas

A única diferença da lista de marcadores é que passa-se a usar a tag <ol> para ordinate list

- No atributo type podemos definir
  - 1 (números arábicos)
  - i ou I (números romanos)
  - a ou A (ordem alfabética)
- Pode-se usar tb o atributo start para escolher o número inicial

```
<ol type="i" start="5">
        <li> pera </li>
        <li> uva </li>
</ol>
```

v. pera
vi. uva
vii. maçã
viii. salada mista

Listas mescladas

É possível usar uma lista marcador dentro de uma lista numerada, ou vice-versa

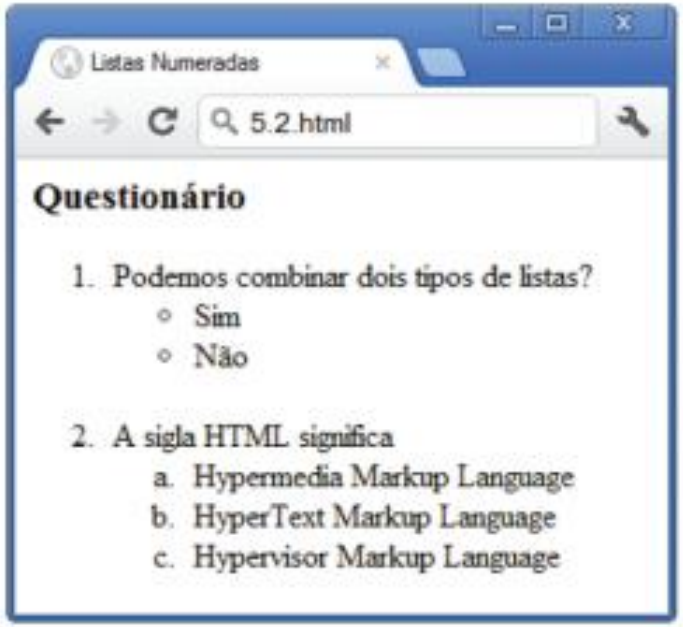
```
<html>
  <head> <title>Listas Numeradas</title> </head>
  <body>

     <h3>Questionário</h3>
     <ol type="1">

        <li>Podemos combinar dois tipos de listas?</li>
        <ul>
           <li>Sim</li>
           <li>Não</li>
        </ul>
        <br />
        <li>A sigla HTML significa</li>
        <ol type="a">
           <li>Hypermedia Markup Language</li>
           <li>HyperText Markup Language</li>
           <li>Hypervisor Markup Language</li>
        </ul>

     </ul>

  </body>
</html>
```



Lista de definição

Usada para listar um conjunto de itens e defini-los

Sua tag principal é <dl> (definition list)

- necessita de duas tags em conjunto: <dt> (definition term) e <dd> (definition detail).

<dl> - delimitar o início e o término da lista

<dt> - delimita o termo que será, na sequência, definido

<dd> - item para a definição do termo

Lista de definição

Tipo 1
    Lista de marcador
Tipo 2
    Lista com números
Tipo 3
    Lista cdo tipo glossário

```
<dl>
    <dt> Tipo 1 </dt>
        <dd> Lista de marcador </dd>
    <dt> Tipo 2 </dt>
        <dd> Lista com números </dd>
    <dt> Tipo 3 </dt>
        <dd> Lista glossário </dd>
</dl>
```

Tabela

Uma tabela constitui-se de um quadro, que pode ter um título, dividido em linhas, sendo cada linha dividida em colunas

Tabela

A tabela inicia com tag <table> e deve ser fechada quando encerrar a tabela com a tag </table>

A tag <caption> é opcional e define um título ou descrição a uma tabela. Esse título é exibido antes do quadro de forma centralizada

As linhas da tabela são identificadas pela tag <tr> (table row) e deve descrever o final da linha com a tag </tr>

- Cada conjunto de tags <tr> deve ser dividido no número de colunas necessárias
- Para definir a coluna, usa-se a tag <td> (table data) e deve ser fechada com a</td>
- é dentro da tag <td> que deve aparecer o dado que aparecerá na tabela

Tabela

```
<table border="1">
        <caption> Exemplo </caption>
        <tr>
                <td> 01 </td>
                <td> 02 </td>
                <td> 03 </td>
                <td> 04 </td>
        </tr>
        <tr>
                <td> 05 </td>
                <td> 06 </td>
                <td> 07 </td>
                <td> 08 </td>
        </tr>
        <tr>
                <td> 09 </td>
                <td> 10 </td>
                <td> 11 </td>
                <td> 12 </td>
        </tr>
</table>
```

Exemplo

01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12

Tabela - Tags opcionais

tag <th> (table header)

- cabeçalho para as demais células

Alguns atributos podem ser usados tanto na definição da tabela, como na definição da linha

- width (largura)
- height (altura)
- align (alinhamento horizontal)
- valign (alinhamento vertical)
- cellpadding (espaçamento do conteúdo até a borda)
- cellspacing (espaço entre uma célula e outra)

Vamos exercitar?

Na página feita anteriormente, acrescente:

- Lista das 3 matérias que você mais gosta e enumera-as por sua preferência (lista numerada)
- Coloque cinco nomes de familiares em uma lista com marcadores
- Crie uma tabela de três colunas e duas linhas informando: Seu nome, seu e-mail e sua idade. (a primeira linha terá o nome da coluna e a segunda a sua informação)

Vamos exercitar?

Produtos	
Código	**Descrição**
P001	Webcam
P002	Mouse ótico
P003	Pendrive 8 GB

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Tabela de produtos</title>
  </head>

  <body>
    <table width=50% border="3px" align="center">
    <!-- cabeçalho da tabela -->
    <tr bgcolor=green>
      <th colspan=2>Produtos</th>
    </tr>
    <tr>
      <th>Código</th>
      <th>Descrição</th>
    </tr>
    <!-- detalhes (corpo) da tabela -->
    <tr align="center">
      <td>P001</td>
      <td>Webcam</td>
    </tr>
    <tr align="center">
      <td>P002</td>
      <td>Mouse ótico</td>
    </tr>
    <tr align="center">
      <td>P003</td>
      <td>Pendrive 8 GB</td>
    </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

Ferramentas WEB e UX

HTML

Prof. Claudinei Dias (Ney)